Institución Universitaria	**Tecnología en Programación de Software** Trabajo Final - Desarrollo de Software Docente: Delio A. Aristizábal Martínez 2026-2	Docente:	Delio Augusto Aristizábal M.
		Fecha	octubre/2026

El trabajo final de Programación de Software es presentado acorde a la inscripción realizada ante el profesor Individual o en grupo de dos estudiantes (No es permitido divorcios, ni adición de otro estudiante después de asignado trabajo por cualquier motivo) y debe contemplar los siguientes parámetros:

- ✓ Fecha de entrega enunciado del proyecto por el docente: **octubre/29 de 2026**.
- ✓ Debe realizarse bajo las mismas características de lo practicado y enseñado en clase.
- ✓ El proyecto debe de realizarse para un ambiente WEB Cliente/Servidor con servicio **Web API Core**, en ASP.NET utilizando los lenguajes: C#, JavaScript con JQuery, Html y Bootstrap en la versión Visual Studio 2026 donde se realizaron las prácticas durante el semestre e instalada en el ITM.
- ✓ El proyecto debe cumplir con la programación por capas (mínimo 3) desde formularios HTML controladas por páginas JavaScript para cada formulario, el CRUD debe de estar siendo aplicado desde servicios web API implementados con **Entity Framework Core**.
- ✓ En el proyecto de servicio API web debe implementarse con el modelo Entity Framework para la conexión y la realización de las transacciones en la Bases de datos, el llenado de DataTables, listas desplegables (combos) y otros objetos utilizados en la asignatura que considere utilizar.
- ✓ Debe contener un formulario **Splash** que dure aproximadamente 4,5 segundos con diseño acorde al proyecto a realizar. (Contener como mínimo: Titulo del proyecto, Logo, integrantes del proyecto como desarrolladores, Fecha, etc.)
- ✓ Debe contener un formulario de **ingreso** (login) que permita capturar el usuario y la clave, validarla en la base de datos y permitir o no el ingreso al sistema. Utilizar variables tipo sesión para mostrar el nombre del logueado y su id oculto en las páginas.
- ✓ Debe tener un menú principal que permita navegar entre todos los formularios realizados en el proyecto. ***Nota***: Deben de estar todos los formularios operativos y maestros con sus respectivas opciones de manejo (con sus objetos y clases locales), los formularios son basados para su frontEnd desde el modelo relacional de la base de datos.
- ➢ En cada formulario a implementar tener en cuenta las siguientes consideraciones:
  - ✓ Un sistema de menú que permita el consultar, agregar, modificar, cancelar e imprimir.
  - ✓ El formulario debe contener el JS con JQuery que realice las tareas propias del objetivo de cada formulario, utilizando los servicios API web (Get, Put, Post y Delete).
  - ✓ En el proyecto debe contener todos los objetos vistos en clase.
  - ✓ Todo formulario operativo debe de contener un DataTable que muestre todos los datos respectivos de la tabla controlada.
  - ✓ Solo implementar completamente 4 formularios: el ***splash***, *el* ***login*** y los 2 que son asignados por el docente al momento de la aprobación del proyecto en la asesoría de aprobración del proyecto. El resto de los formularios solo deberán contener todos los objetos propios necesarios para su implementación posterior (**prototipo**) como se vio en la guía de la práctica.
- ➢ Toda la información debe estar contenida en una base de datos SQL Server 2005/2012/2015 o superior
  - ✓ *Debe crearse manualmente el script para la creación de la base de datos* (como la vista en clase), *las instrucciones para las relaciones entre las tablas (PK/FK) y se requiere el insert de los datos en cada tabla para el buen funcionamiento inicial del proyecto. (Debe ejecutar sin errores al momento de la sustentación)*
  - ✓ El Modelo relacional de la base de datos debe estar normalizado hasta una 3ra. forma normal como mínimo.
  - ✓ Toda transacción o procedimiento en la base de datos debe de estar en la clase operativa propia de cada formulario en el proyecto del servicio web API bajo el modelo Entity Framework con el respectivo controlador.

Los Proyectos son Tecnología .NET y Entity Framework cliente/servidor con servicio Web API

Primera Entrega (hasta la fecha máxima indicada) (5%)

I. Acorde al enunciado entregado por el docente, realizar primero el modelo relacional (*MR*) formalizado (mínimo 3ra forma normal) (*No el MER*) para su respectiva revisión y aprobación.

II. Para la primera revisión solicitar asesoría de media hora vía correo, sino es aprobado en primera instancia; realizar los respectivos cambios y solicitar otra asesoría de 10 minutos. Correo para solicitar las asesorías: **delioaristizabal@itm.edu.co.** Las citas se realizarán acorde al orden de llegada al buzón del correo del docente y que haya cumplido el orden de revisión.

III. Después de aprobado el proyecto:
  - ➢ Entregar de forma impresa los requerimientos funcionales y no funcionales bien argumentados, copia del *modelo relacional (MR)* aprobado (con la firma del docente) y los bosquejos (prototipos) de todos los formularios que se compone el proyecto.
  - ➢ Si el docente no aprueba el modelo relacional hasta la fecha indicada de entrega de requerimientos, no se recibe el trabajo. (No dejar hasta el último momento)

Segunda Entrega; (hasta la fecha del final, ver fechas) (20%)

I. Se debe entregar un archivo (*ZIP o RAR*) debidamente marcado (*apellidos y nombres*), y en él:
   a. Un documento Word con datos mínimos como el nombre del proyecto, nombre(s) del (los) integrante(s) con su(s) carné, programa, institución entre otros y el enunciado del proyecto implementado. El
   b. Script de la base de datos verificado su funcionamiento sin errores en la ejecución para la respectiva sustentación.
   c. Código completo del proyecto (Web y API) en Visual Studio 2026 desarrollado con los lenguajes de programación: C#, JS, HTML con Bootstrap: realizar acorde a lo estudiado en clase (No IA, si se detecta, nota será: 0.0).
   d. Crear una carpeta con copia de seguridad del proyecto y del script de la base de datos.

II. Todos los integrantes deben de estar en el momento de la sustentación, si no asiste alguno de los integrantes o ambos, se considera que no realizó el proyecto, y, por lo tanto, no tiene(n) derecho a nota por el proyecto (aunque aparezca como que lo realizo). Si no asiste un(a) integrante y tiene justificación avalada por la institución, se reprograma la sustentación del proyecto.

III. El docente puede seleccionar a cualquiera de los integrantes para la sustentación o a ambos, y, puede darse nota diferencial acorde a la sustentación presentada.

IV. La nota estará compuesta por la sustentación y el trabajo entregado.

No se reciben trabajos fuera de la fecha establecida a continuación, misma hora de clase.

Las entregas y la sustentación **son presenciales,** deberán de entregarse en archivo zip, no permitido enviar por correo u otro medio.

Primera entrega **(MR, Requerimientos y prototipo)**	**Segunda entrega** **Entrega y Sustentación del proyecto realizado**
Noviembre 19 hasta las 9:50 pm	Entrega y sustentación desde **Noviembre 3 hasta Noviembre 26** (Hasta 10 minutos después de inicio de la respectiva clase matriculada) (Se asigna orden de sustentación).